

অধ্যায় : জীৱন প্ৰক্ৰিয়া

১. পুষ্টি (Nutrition)

সংজ্ঞা

পুষ্টি হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা জীৱই খাদ্য গ্ৰহণ কৰি তাৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰে আৰু বৃদ্ধি, বিকাশ, দেহৰ মেৰামতি তথা জীৱনধাৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে।

পুষ্টিৰ প্ৰকাৰসমূহ

- ১. স্বপোষী পুষ্টি (Autotrophic Nutrition)

যি পদ্ধতিত জীৱই নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, তাকে স্বপোষী পুষ্টি বোলে আৰু তেনেকুৱা জীৱক স্বপোষী জীৱ বোলা হয়।

সেউজীয়া উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পোহৰ, কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড আৰু পানী ব্যৱহাৰ কৰি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে।

এই প্রক্রিয়াক সালোকসংশ্লেষণ বোলা হয়।

উদাহৰণ :

- সেউজীয়া উদ্ভিদ
 - নীল সেউজ শেলাই
 - চায়ানোবেক্টেৰিয়া
- ২. পৰপোষী পুষ্টি (Heterotrophic Nutrition)

যি পদ্ধতিত জীৱই নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে আৰু আন জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে,তাকে পৰপোষী পুষ্টি বোলে আৰু তেনেকুৱা জীৱক পৰপোষী জীৱ বোলা হয়।

পৰপোষী পুষ্টি (Heterotrophic Nutrition) প্ৰকাৰসমূহ

- (ক) পূৰ্ণ গ্ৰাসী পুষ্টি (Holozoic Nutrition)

জীৱই খাদ্য গ্ৰহণ কৰি দেহৰ ভিতৰত পাচন সম্পন্ন কৰে।

পৰ্যায়সমূহ :

1. খাদ্য গ্ৰহণ (Ingestion)
2. পাচন (Digestion)
3. শোষণ (Absorption)

4. আত্মীকৰণ (Assimilation)

5. বৰ্জন (Egestion)

উদাহৰণ : মানুহ, গৰু, এমিবা

• (খ) মৃতজীৱী পুষ্টি (Saprophytic Nutrition)

মৃত আৰু পচি যোৱা জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰে।

উদাহৰণ : ভেঁকুৰ (Fungi), মাশৰুম

• (গ) পৰজীৱী পুষ্টি (Parasitic Nutrition)

আন জীৱৰ দেহৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে আৰু গৃহস্থ জীৱৰ ক্ষতি সাধন কৰে।

উদাহৰণ : অমৰলতা (Cuscuta), কৃমি, ওকণি

স্বপোষী আৰু পৰপোষী পুষ্টিৰ পাৰ্থক্য

স্বপোষী পুষ্টি	পৰপোষী পুষ্টি
নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে।	আন জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।

সূৰ্যৰ পোহৰ, পানী আৰু CO_2 প্ৰয়োজন।	প্ৰস্তুত খাদ্যৰ প্ৰয়োজন।
সেউজীয়া উদ্ভিদত দেখা যায়।	প্ৰাণী আৰু ভেঁকুৰত দেখা যায়।
স্বাধীন পুষ্টি পদ্ধতি।	নিৰ্ভৰশীল পুষ্টি পদ্ধতি।

এমিবাৰ পুষ্টি (Nutrition in Amoeba)

এমিবা (Amoeba) এটা এককোষী জীৱ। ই হ'ল পূৰ্ণগ্ৰাসী পুষ্টি কৰিব কৰা প্ৰাণী (Holozoic Nutrition) প্ৰদৰ্শন কৰে। অৰ্থাৎ ই খাদ্য গ্ৰহণ কৰি, পাচন কৰি, শোষণ কৰি আৰু অপাচ্য অংশ বৰ্জন কৰে।

এমিবাৰ পুষ্টিৰ পৰ্যায়সমূহ

1. খাদ্য গ্ৰহণ (Ingestion)

- এমিবাই কুটপদ(Pseudopodia) সৃষ্টি কৰি খাদ্য কণিকাক আগুৰি ধৰে।
- খাদ্যক কোষৰ ভিতৰলৈ লৈ যায় আৰু খাদ্য ৰিজিক্কা (Food Vacuole) গঠন কৰে।

2. পাচন (Digestion)

- খাদ্য বিজ্ঞিকা পাচক উৎসেচক নিঃসৰণ হয়।

- জটিল খাদ্য সৰল আৰু দ্ৰৱণীয় পদাৰ্থলৈ পৰিণত হয়।

3. শোষণ (Absorption)

- পাচিত খাদ্য খাদ্য বিজ্ঞিকা পৰা কোষদ্রব্যত শোষিত হয়।

4. আত্মীকৰণ (Assimilation)

- শোষিত খাদ্য শক্তি উৎপাদন, বৃদ্ধি আৰু দেহ গঠনৰ কামত ব্যৱহাৰ হয়।

5. বৰ্জন (Egestion)

- অপাচ্য খাদ্য কোষপৰ্দাৰ ওচৰলৈ আহে।

- কোষাবৰণ ফাটি অপাচ্য অংশ বাহিৰলৈ ওলাই যায়।

গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন

প্ৰশ্ন: এমিৰাত পুষ্টি কেনেকৈ সম্পন্ন হয়?

উত্তৰ: এমিৰাই কুটপদ সহায়ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। খাদ্য খাদ্য বিজ্ঞিকা আবদ্ধ হয় আৰু উৎসেচকৰ সহায়ত পাচন সম্পন্ন হয়। পাচিত খাদ্য শোষিত আৰু আত্মীকৰণ হয়। অপাচ্য অংশ কোষপৰ্দাৰ জৰিয়তে বাহিৰলৈ বৰ্জন কৰা হয়।

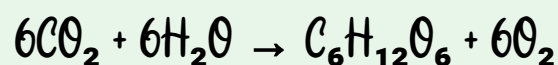
উদ্ভিদত সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis in Plants)

পৰিচয়

সালোকসংশ্লেষণ হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা সেউজীয়া উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত পত্ৰহৰিৎ ৰ সহায়ত কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) আৰু পানী (H_2O)ৰ পৰা খাদ্য (গ্লুকোজ) প্ৰস্তুত কৰে আৰু অক্সিজেন (O_2) মুক্ত কৰে।

ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম, কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰাই পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো জীৱৰ বাবে খাদ্য আৰু অক্সিজেনৰ যোগান ধৰা হয়।

সালোকসংশ্লেষণৰ সমীকৰণ



অৰ্থ

- ৬ অণু কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড
- ৬ অণু পানী
- সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু পত্ৰহৰিৎ ৰ উপস্থিতিত

- ১ অণু গ্লুকোজ (খাদ্য)
- ৬ অণু অক্সিজেন উৎপন্ন কৰে।

সালোকসংশ্লেষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদান

১. সূৰ্যৰ পোহৰ

- সালোকসংশ্লেষণৰ বাবে শক্তিৰ উৎস।
- সূৰ্যৰ পোহৰৰ শক্তি ৰাসায়নিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয়।

২. পত্ৰহৰিৎ

- পাতৰ পত্ৰহৰিৎ ত থকা সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থ।
- সূৰ্যৰ পোহৰ শোষণ কৰে।

৩. কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)

- বায়ুমণ্ডলৰ পৰা পাতৰ পত্ৰবন্ধ (Stomata)ৰ জৰিয়তে উদ্ভিদত প্ৰৱেশ কৰে।

৪. পানী (H_2O)

- মাটিৰ পৰা শিপাই শোষণ কৰে।
- জাইলেম কলাৰ জৰিয়তে পাতলৈ পৰিবাহিত হয়।

সালোকসংশ্লেষণৰ প্ৰক্ৰিয়া

পৰ্যায় ১ : পোহৰ শোষণ

- পত্ৰহৰিৎ এ সূৰ্যৰ পোহৰ শোষণ কৰে।
- এই পোহৰ শক্তি উদ্ভিদে ব্যৱহাৰযোগ্য শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে।

পৰ্যায় ২ : পানীৰ বিয়োজন

- পোহৰ শক্তিৰ সহায়ত পানী ভাঙি যায়।
- হাইড্ৰজেন উৎপন্ন হয়।
- অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।
- অক্সিজেন বায়ুমণ্ডললৈ মুক্ত কৰা হয়।

পৰ্যায় ৩ : কাৰ্বন ডাই-অক্সাইডৰ বিজাৰণ

- CO_2 পাতৰ ৰন্ধৰ জৰিয়তে প্ৰৱেশ কৰে।
- হাইড্ৰজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি গ্লুকোজ সৃষ্টি কৰে।

পৰ্যায় ৪ : খাদ্য উৎপাদন

- গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।
- গ্লুকোজৰ এক অংশ তৎক্ষণাত শক্তিৰ বাবে ব্যৱহাৰ হয়।

- বাকী অংশ শ্বেতসৰ হিচাপে সঞ্চিত থাকে।

সালোকসংশ্লেষণৰ স্থান

পাত (Leaf)

সালোকসংশ্লেষণৰ মুখ্য স্থান হৈছে পাত।

পাতৰ গঠন আৰু ভূমিকা

(ক) পত্ৰৰন্ধ্ৰ (Stomata)

- পাতৰ তলৰ পৃষ্ঠত অৱস্থিত।
- CO_2 ভিতৰলৈ লয়।
- O_2 বাহিৰলৈ উলিয়ায়।

(খ) হৰিৎকণা (Chloroplast)

- পত্ৰহৰিৎ থাকে।
- সালোকসংশ্লেষণৰ মূল স্থান।

(গ) জাইলেম

- শিপাৰ পৰা পানী পাতলৈ আনে।

সালোকসংশ্লেষণৰ উৎপন্ন পদাৰ্থ

১. গ্লুকোজ

- উদ্ভিদৰ খাদ্য।
- বৃদ্ধি আৰু শক্তি উৎপাদনত সহায় কৰে।

২. অক্সিজেন

- বায়ুমণ্ডলৈ মুক্ত হয়।
- জীৱ-জন্তুৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ বাবে অত্যাৱশ্যক।

সালোকসংশ্লেষণৰ গুৰুত্ব

- ১. খাদ্য উৎপাদন : সকলো খাদ্য শৃংখলৰ মূল ভিত্তি।
- ২. অক্সিজেনৰ যোগান : জীৱৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ বাবে অক্সিজেন প্ৰদান কৰে।
- ৩. CO_2 নিয়ন্ত্ৰণ : বায়ুমণ্ডলৰ কাৰ্বন ডাই-অক্সাইডৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে।
- ৪. শক্তিৰ উৎস : সূৰ্যৰ শক্তি খাদ্যত সঞ্চিত হয়।
- ৫. পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বক্ষা : অক্সিজেন আৰু CO_2 ৰ সমতা বজাই ৰাখে।

সালোকসংশ্লেষণত প্ৰভাৱ পেলোৱা কাৰক

- ১. পোহৰৰ তীব্ৰতা : পোহৰ বাঢ়িলে সালোকসংশ্লেষণৰ হাৰ বৃদ্ধি পায়।
- ২. CO_2 ৰ পৰিমাণ : অধিক CO_2 থাকিলে হাৰ বৃদ্ধি পায়।
- ৩. উষ্ণতা : উপযুক্ত উষ্ণতাত প্ৰক্ৰিয়াটো দ্ৰুত হয়।
- ৪. পানীৰ উপলব্ধতা : পানীৰ অভাৱত সালোকসংশ্লেষণ কমি যায়।
- ৫. পত্ৰহৰিৎ পৰিমাণ : পত্ৰহৰিৎ কম হ'লে সালোকসংশ্লেষণো কম হয়।

মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰ (Human Digestive System)

পৰিচয়

পাচনতন্ত্ৰ হৈছে মানুহৰ শৰীৰৰ সেই তন্ত্ৰ যিয়ে খাদ্যক সৰল, দ্ৰৱণীয় আৰু শোষণযোগ্য পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে, যাতে দেহে শক্তি লাভ কৰিব পাৰে আৰু বৃদ্ধি, বিকাশ তথা মেৰামতিৰ কাম সম্পন্ন কৰিব পাৰে।

মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰৰ অংগসমূহ

পাচনতন্ত্ৰৰ মুখ্য অংগসমূহ হ'ল—

- মুখগহ্বৰ (Mouth)
- গ্ৰাসনলী (Oesophagus)
- পাকস্থলী (Stomach)
- ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ (Small Intestine)
- বৃহদান্ত্ৰ (Large Intestine)
- মলাশয় (Rectum)
- পায়ু (Anus)

সহায়ক গ্ৰন্থিসমূহ

- লালতি গ্ৰন্থি (Salivary Glands)
- যকৃত (Liver)
- অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

পাচন প্ৰক্ৰিয়া

পাচন প্ৰক্ৰিয়া ৫টা ভাগত সম্পন্ন হয়—

- খাদ্য গ্ৰহণ (Ingestion)
- পাচন (Digestion)
- শোষণ (Absorption)

- আত্মীকৰণ (Assimilation)
- বৰ্জন বা নিষ্কাশন (Egestion)

১. মুখগহ্বৰত পাচন

- পাচন মুখতেই আৰম্ভ হয়।
- দাঁতে খাদ্য চোবাই সৰু সৰু টুকুৰা কৰে।
- জিভাই খাদ্য মিহলাই গিলিবলৈ সহায় কৰে।

লালতিৰ ভূমিকা

- লালতিগ্ৰন্থিৰ পৰা লালতি (Saliva) নিঃসৃত হয়।
- উৎসেচক : এমাইলেজ (Salivary Amylase)
- কাৰ্য : ষ্টাৰ্চ → চেনিৰ সৰল অৱস্থালৈ নিয়ে।

২. গ্ৰাসনলী (Oesophagus)

- মুখৰ পৰা খাদ্য পাকস্থলীলৈ নিয়ে।
- কোনো পাচন নহয়।
- পেৰিষ্টলটিক নামৰ পেশীৰ সংকোচন-প্ৰসাৰণৰ দ্বাৰা খাদ্য আগবঢ়ে।

৩. পাকস্থলীত পাচন

- পাকস্থলীত খাদ্য কিছু সময় সঞ্চিত থাকে আৰু মিশ্ৰিত হয়।

জঠৰ ৰস (Gastric Juice)

পাকস্থলীৰ গ্ৰন্থিয়ে জঠৰ ৰস নিঃসৰণ কৰে।

(ক) হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড(HCl)

- কাৰ্য :
- অম্লীয় মাধ্যম সৃষ্টি কৰে।
- বেণ্টেৰিয়া ধ্বংস কৰে।

(খ) পেপচিন

- কাৰ্য : প্ৰটিন ভাঙে।

(গ) প্লেগ্মা

- কাৰ্য : পাকস্থলীৰ ভিতৰৰ আৱৰণ সুৰক্ষিত ৰাখে।

৪. ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰত পাচন

ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ হৈছে পাচনৰ মুখ্য স্থান।

যকৃতৰ ভূমিকা

- যকৃততে পিত্তৰস (Bile Juice) উৎপন্ন কৰে।

পিত্তৰসৰ কাৰ্য

- চৰ্বি সৰু সৰু কণিকালৈ ভাঙে (Emulsification)।
- কোনো উৎসেচক নাথাকে।
- অম্লীয় খাদ্যক ক্ষাৰকীয় কৰে।

অগ্ন্যাশয়ৰ ভূমিকা

- অগ্ন্যাশয়ে অগ্ন্যাশয় ৰস নিঃসৰণ কৰে।

উৎসেচক সমূহ

- ১. ট্ৰাইপচিন
কাৰ্য : প্ৰটিন → এমিনো এচিডলৈ
- ২. এমাইলেজ
কাৰ্য : শ্বেতসাৰ → গ্লুকোজ লৈ
- ৩. লাইপেজ
কাৰ্য : চৰ্বি → ফেটি এচিডলৈ + গ্লিচাৰলৈ

অম্লীয় ৰস (Intestinal Juice)

- ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰৰ এন্ট্ৰিসমূহে অম্লীয় ৰস নিঃসৰণ কৰে।

শোষণ (Absorption)

- ক্ষুদ্রান্তৰ ভিতৰৰ অংশত অসংখ্য Villi (ভিলাই) থাকে।
- ইহঁতৰ ভিতৰৰ আৱৰণত বহুত ৰক্ত জালিকা থাকে যিয়ে পাচিত খাদ্য ৰক্তত শোষণ কৰে।

শোষিত পদাৰ্থ

- গ্লুকোজ
- এমিনো এচিড
- ভিটামিন
- খনিজ লৱণ
- পানী

বৃহদান্তৰ ভূমিকা

- অপাচিত খাদ্য বৃহদান্তলৈ যায়।
- ইয়াত পানী আৰু খনিজ লৱণ পুনৰ শোষিত হয়।
- মল গঠন হয়।

মলাশয় আৰু পায়ু

মলাশয় (Rectum)

- মল সাময়িকভাৱে সঞ্চিত থাকে।

পায়ু (Anus)

- মল শৰীৰৰ বাহিৰলৈ নিৰ্গত হয়।

পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য

- ✓ পাচন মুখত আৰম্ভ হয়।
- ✓ টায়েলিনে ষ্টাৰ্চক সৰল চেনিলৈ ভাঙে।
- ✓ HCl পাকস্থলীত অম্লীয় মাধ্যম সৃষ্টি কৰে।
- ✓ পেপচিনে প্ৰটিন পাচন কৰে।
- ✓ পিত্তৰসে স্নেহ পদাৰ্থ বিভংগন কৰে।
- ✓ ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ হৈছে পাচন আৰু শোষণৰ মুখ্য স্থান।
- ✓ ভিলাইয়ে পাচিত খাদ্য শোষণ কৰে।
- ✓ বৃহদান্ত্ৰত পানী পুনৰ শোষিত হয়।
- ✓ মল পায়ুৰ জৰিয়তে শৰীৰৰ বাহিৰলৈ নিৰ্গত হয়।

 Human Digestive System

চিত্ৰ : মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰ

মানুহৰ শৰীৰত শ্বাস-প্ৰশ্বাস (Respiration in Human Body)



চিত্ৰঃ মানৱ শ্বসন তন্ত্ৰ

পৰিচয়

শ্বাস-প্ৰশ্বাস হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা মানুহে বায়ুৰ পৰা অক্সিজেন (O_2) গ্ৰহণ কৰে আৰু শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে।

এই প্ৰক্ৰিয়াই কোষসমূহক শক্তি উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন যোগান ধৰে।

শ্বাস-প্ৰশ্বাস তন্ত্ৰৰ অংগসমূহ

শ্বাস-প্ৰশ্বাস তন্ত্ৰৰ মুখ্য অংগসমূহ হ'ল—

- নাক গহ্বৰ (Nasal Cavity)
- ফেৰিংক্স (Pharynx)
- লেৰিংক্স (Larynx)

- শ্বাসনলী (Trachea)
- ব্ৰংকাই (Bronchi)
- ব্ৰংকিঅ'ল (Bronchioles)
- হাওঁফাওঁ (Lungs)
- বায়ুকুপ (Alveoli)

হাওঁফাওঁৰ গঠন

- মানুহৰ দুটা হাওঁফাওঁ থাকে।
- হাওঁফাওঁ ৰ ভিতৰত লাখ লাখ বায়ুকুপ (Alveoli) থাকে।

বায়ুকুপৰ বৈশিষ্ট্য

- অতি পাতল বেৰযুক্ত।
- ৰক্ত কৈশিক জালেৰে আবৃত।
- গেছৰ বিনিময়ৰ মূল স্থান।

শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ প্ৰক্ৰিয়া

শ্বাস-প্ৰশ্বাস দুটা ভাগত সম্পন্ন হয়—

১. শ্বাসগ্ৰহণ (Inhalation)

- মদ্যাচ্ছদা (Diaphragm) সংকুচিত হৈ তললৈ নামে।

- বুকুৰ গহ্বৰ ডাঙৰ হয়।
- হাওঁফাওঁত চাপ কমে।
- বায়ু নাকৰ জৰিয়তে হাওঁফাওঁলৈ প্ৰৱেশ কৰে।

পথ :

নাক → নাসিকা গহ্বৰ → ফেৰিংগু → লেৰিংগু → শ্বাসনলী →
ব্ৰংকাই → ব্ৰংকিঅ'ল → বায়ুকোপ

২. প্ৰশ্বাস (Exhalation)

- মদ্যাচ্ছদা শিথিল হয়।
- বুকুৰ গহ্বৰ সৰু হয়।
- হাওঁফাওঁত চাপ বৃদ্ধি পায়।
- CO_2 -সমৃদ্ধ বায়ু বাহিৰলৈ ওলাই যায়।

বায়ুকুপত গেছৰ বিনিময়

- বায়ুকুপত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ অধিক থাকে।
- ৰক্তত কাৰ্বন ডাই-অক্সাইডৰ পৰিমাণ অধিক থাকে।

বিনিময় প্ৰক্ৰিয়া

- অক্সিজেন বায়ুকুপৰ পৰা ৰক্তলৈ ব্যাপন(Diffusion) কৰে।

- কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড ৰক্তৰ পৰা বায়ুকুপলৈ বিসৰণ কৰে।
- CO_2 প্ৰশ্বাস ৰ সময়ত বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হয়।

ৰক্তত অক্সিজেন পৰিবহন

- ৰক্তৰ লোহিত ৰক্তকণিকাত থকা হিম'গ্ল'বিন অক্সিজেনৰ লগত যুক্ত হয়।
- অক্সিজেনযুক্ত ৰক্ত শৰীৰৰ সকলো কোষলৈ পৰিবাহিত হয়।

কোষীয় শ্বাস-প্ৰশ্বাস

কোষৰ ভিতৰত গ্লুকোজ অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত জাৰিত হৈ শক্তি (ATP) উৎপন্ন কৰে।

সমীকৰণ :

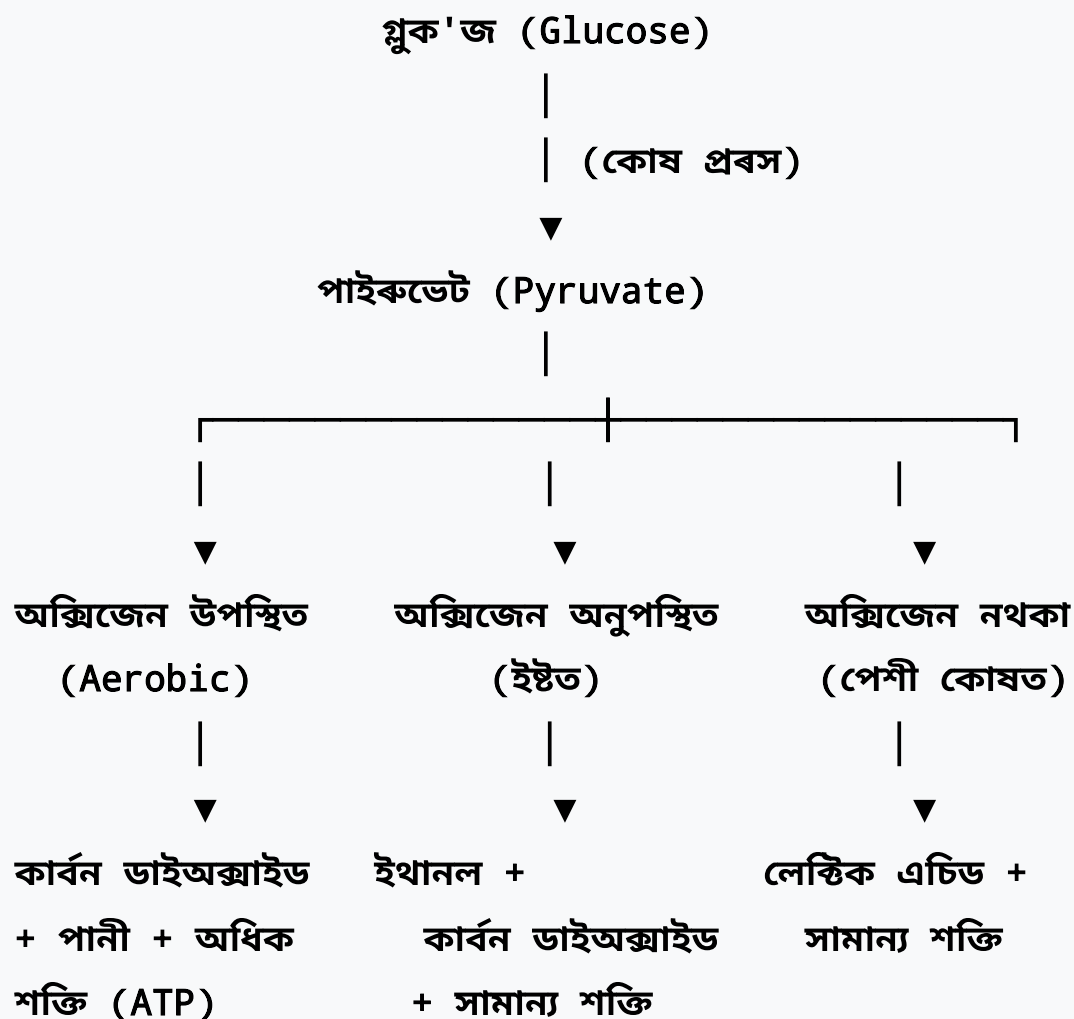
গ্লুকোজ + অক্সিজেন $\rightarrow$ কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড + পানী + শক্তি (ATP)

পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য

- ✓ হাওঁফাওঁ হৈছে শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ মুখ্য অংগ।
- ✓ বায়ুকুপ হৈছে গেছৰ বিনিময়ৰ স্থান।
- ✓ শ্বাসগ্ৰহণত অক্সিজেন দেহত প্ৰৱেশ কৰে।
- ✓ শ্বাসত্যাগত কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড বাহিৰলৈ ওলাই যায়।

- ✓ হিম'গ্ল'বিনে অক্সিজেন পৰিবহন কৰে।
- ✓ কোষীয় শ্বাস-প্ৰশ্বাসত গ্লুকোজৰ জাৰণ হৈ ATP শক্তি উৎপন্ন হয়।
- ✓ মদ্যাচ্ছদাই (Diaphragm) শ্বাস-প্ৰশ্বাসত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে।

গ্লুকোজৰ বিভংগন ৰ বিভিন্ন পথ



মানুহৰ হৃদপিণ্ড আৰু দ্বৈত ৰক্তসঞ্চালন (Human Heart and Double Circulation)

পৰিচয়

হৃদপিণ্ড (Heart) হৈছে মানুহৰ ৰক্তসঞ্চালন তন্ত্ৰৰ মুখ্য অংগ। ই এক পেশীবহুল (Muscular) অংগ, যিয়ে সমগ্ৰ শৰীৰলৈ ৰক্ত পাম্প কৰি অক্সিজেন, পুষ্টি আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ যোগান ধৰে।

হৃদপিণ্ডটো বুকুৰ গহ্বৰৰ মাজভাগত, দুয়োটা হাওঁফাওঁ মাজত অলপ বাওঁফালে অৱস্থিত।

হৃদপিণ্ডৰ গঠন

মানুহৰ হৃদপিণ্ডত চাৰিটা কোঠা (Chambers) থাকে—

ওপৰৰ দুটা কোঠা (Atria)

- সোঁ অলিন্দ (Right Atrium)
- বাওঁ অলিন্দ (Left Atrium)

তলৰ দুটা কোঠা (Ventricles)

- সোঁ নিলয় (Right Ventricle)
- বাওঁ নিলয় (Left Ventricle)

হৃদপিণ্ডৰ কপাট (Valves)

হৃদপিণ্ডত থকা কপাট সমূহে ৰক্তৰ একমুখী প্ৰবাহ নিশ্চিত কৰে।

মুখ্য কপাট সমূহ

- ট্ৰাই কাষ্পিদ কপাট
- বাই কাছ্পিদ কপাট

হৃদপিণ্ডৰ সৈতে জড়িত মুখ্য ৰক্তনলী

১. মহাসিৰা (Vena Cava)

- শৰীৰৰ পৰা অক্সিজেনহীন ৰক্ত সোঁ অলিন্দলৈ আনে।

২. ক্লৌম ধমনী (Pulmonary Artery)

- সোঁ নিলয়ৰ পৰা অক্সিজেনহীন ৰক্ত হাওঁফাওঁলৈ নিয়ে।

৩. ক্লৌম সিৰা (Pulmonary Vein)

- হাওঁফাওঁ পৰা অক্সিজেনযুক্ত ৰক্ত বাওঁ অলিন্দলৈ আনে।

8. মহাধমনী (Aorta)

- বাওঁ নিলয়ৰ পৰা অক্সিজেনযুক্ত ৰক্ত সমগ্ৰ শৰীৰলৈ নিয়ে।

হৃদপিণ্ডৰ কাৰ্যপ্ৰণালী

1. শৰীৰৰ পৰা ৰক্ত সংগ্ৰহ

অক্সিজেনহীন ৰক্ত মহাসিৰা জৰিয়তে সোঁ অলিন্দলৈ আহে।

2. হাওঁফাওঁলৈ পাম্প

সোঁ অলিন্দ → সোঁ নিলয় → ক্লৌম ধমনী → হাওঁফাওঁ।

3. হাওঁফাওঁত অক্সিজেন গ্ৰহণ

হাওঁফাওঁ CO_2 এৰি O_2 গ্ৰহণ কৰে।

4. হৃদপিণ্ডলৈ উভতি অহা

ক্লৌম সিৰা জৰিয়তে বাওঁ অলিন্দলৈ আহে।

5. শৰীৰলৈ পাম্প

বাওঁ অলিন্দ → বাওঁ নিলয় → মহাধমনী → সমগ্ৰ শৰীৰ।

দ্বৈত ৰক্তসঞ্চালন (Double Circulation)

সংজ্ঞা

এটা সম্পূৰ্ণ ৰক্তসঞ্চালনৰ সময়ত ৰক্ত হৃদপিণ্ডৰ মাজেৰে দুবাৰ পাৰ হয়, ইয়াক দ্বৈত ৰক্তসঞ্চালন বোলা হয়।

মানুহত দ্বৈত ৰক্তসঞ্চালন দেখা যায়।

দ্বৈত ৰক্তসঞ্চালনৰ প্ৰকাৰ

- ক্লৌমীয় ৰক্তসঞ্চালন (Pulmonary Circulation) — হৃদপিণ্ড আৰু হাওঁফাওঁৰ মাজত ৰক্ত সঞ্চালন।
- দেহীয় ৰক্তসঞ্চালন (Systemic Circulation) — হৃদপিণ্ড আৰু সমগ্ৰ শৰীৰৰ মাজত ৰক্ত সঞ্চালন।

দ্বৈত ৰক্তসঞ্চালনৰ প্ৰয়োজনীয়তা

- অক্সিজেনযুক্ত আৰু অক্সিজেনহীন ৰক্ত সম্পূৰ্ণ পৃথক ৰাখে।
- দেহৰ কোষলৈ অধিক অক্সিজেন যোগান ধৰে।
- শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰে।
- উষ্ণ ৰক্তবিশিষ্ট প্ৰাণীৰ উচ্চ বিপাকীয় হাৰ বজাই ৰাখে।

পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন

১. দ্বৈত ৰক্তসঞ্চালন কি?

এটা সম্পূৰ্ণ ৰক্তসঞ্চালনৰ সময়ত ৰক্ত হৃদপিণ্ডৰ মাজেৰে দুবাৰ পাৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক দ্বৈত ৰক্তসঞ্চালন বোলা হয়।

২. হৃদপিণ্ডত কিমানটা কোঠা থাকে?

মানুহৰ হৃদপিণ্ডত ৪টা কোঠা থাকে — ২টা অলিন্দ আৰু ২টা নিলয়।

মানুহৰ নিষ্কাশন বা বেচন তন্ত্ৰ (Human Excretory System)

পৰিচয়

নিষ্কাশন বা বেচন (Excretion) হৈছে শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা বিপাকীয় বৰ্জ্য পদাৰ্থ যেনে ইউৰিয়া, অতিৰিক্ত পানী, লৱণ আৰু বিষাক্ত পদাৰ্থ শৰীৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া।

এই কাম সম্পন্ন কৰা তন্ত্ৰক নিষ্কাশন তন্ত্ৰ (Excretory System) বোলা হয়।

নিষ্কাশনৰ প্ৰয়োজনীয়তা

- শৰীৰৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰায়।
- ৰক্তক বিশুদ্ধ কৰি ৰাখে।
- পানী আৰু লৱণৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখে।
- শৰীৰৰ অভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশ (Homeostasis) বজাই ৰাখে।

মানুহৰ নিষ্কাশন তন্ত্ৰৰ অংগসমূহ

নিষ্কাশন তন্ত্ৰৰ মুখ্য অংগসমূহ হ'ল—

- বৃক্ক (Kidneys) - ২টা
- মূত্ৰবাহী নলী (Ureters) - ২টা
- মূত্ৰাশয় (Urinary Bladder) - ১টা
- মূত্ৰনলী (Urethra) - ১টা

বৃক্ক (Kidney)

- মানুহৰ শৰীৰত দুটা বৃক্ক থাকে।
- ইহঁত মেৰুদণ্ডৰ দুয়োকাষে উদৰ গহ্বৰৰ পিছফালে অৱস্থিত।
- বৃক্কৰ আকৃতি মটৰ মাহৰ দানাৰ দৰে (Bean-shaped)।

বৃক্কৰ কাৰ্য

- ৰক্ত পৰিশোধন কৰা।
- ইউৰিয়া, অতিৰিক্ত পানী আৰু লৱণ আঁতৰোৱা।
- মূত্ৰ উৎপাদন কৰা।

নেফ্ৰন (Nephron)

নেফ্ৰন হৈছে বৃক্কৰ গাঁথনিগত আৰু কাৰ্যকৰী একক।

এটা বৃক্ষত প্ৰায় ১০ লাখ নেফ্ৰন থাকে।

নেফ্ৰনৰ অংশসমূহ

- ব'মেনৰ কেপচুল (Bowman's Capsule)
- গ্ল'মেৰুলাছ (Glomerulus)
- নিকটৱৰ্তী কুণ্ডলিত নলী (PCT)
- হেনলীৰ লুপ (Loop of Henle)
- দূৰৱৰ্তী কুণ্ডলিত নলী (DCT)
- সংগ্ৰাহক নলী (Collecting Duct)

মূত্ৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া

মূত্ৰ গঠন তিনিটা ধাপত সম্পন্ন হয়—

১. অতিপৰিস্ৰৱণ (Ultrafiltration)

- গ্ল'মেৰুলাছত উচ্চ চাপৰ ফলত ৰক্তৰ পৰা পানী, ইউৰিয়া, গ্লুকোজ, লৱণ আদি ব'মেনৰ কেপচুলত প্ৰৱেশ কৰে।
- ৰক্তকণিকা আৰু প্ৰটিন পৰিগ্ৰহণ নহয়।

২. পুনঃশোষণ (Reabsorption)

- গ্লুকোজ, এমিনো এচিড, অধিকাংশ পানী আৰু প্ৰয়োজনীয় লৱণ পুনৰ ৰক্তত শোষিত হয়।

৩. নলীয় নিঃসৰণ (Tubular Secretion)

- কিছুমান বৰ্জ্য পদাৰ্থ আৰু অতিৰিক্ত আয়ন নলীত নিঃসৰণ কৰা হয়।

মূত্ৰৰ পথ

বৃক্ক → মূত্ৰবাহী নলী → মূত্ৰাশয় → মূত্ৰনলী → শৰীৰৰ বাহিৰ

মূত্ৰৰ গঠন

- প্ৰায় 95% পানী
- ইউৰিয়া
- লৱণ
- ইউৰিক এচিড
- ক্ৰিয়েটিনিন

বৃক্কৰ বিফলতা (Kidney Failure)

- বৃক্কই সঠিকভাৱে ৰক্ত পৰিশোধন কৰিব নোৱাৰিলে বৃক্কৰ বিফলতা হয়।

- তেতিয়া বক্তত বৰ্জ্য পদাৰ্থ জমা হয়।

চিকিৎসা

১. ডায়েলাইছিছ (Dialysis)

- কৃত্ৰিমভাৱে বক্ত পৰিশোধন কৰা হয়।

২. বৃক্ক প্ৰত্যাৰোপণ (Kidney Transplant)

- সুস্থ বৃক্ক সংস্থাপন কৰা হয়।

পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন

১. নিষ্কাশন কি?

শৰীৰৰ বিপাকীয় বৰ্জ্য পদাৰ্থ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াক নিষ্কাশন বোলা হয়।

২. মানুহৰ নিষ্কাশন তন্ত্ৰৰ মুখ্য অংগসমূহ কি কি?

বৃক্ক, মূত্ৰবাহী নলী, মূত্ৰাশয় আৰু মূত্ৰনলী।

৩. নেফ্ৰন কি?

নেফ্ৰন হৈছে বৃক্কৰ গাঁথনিগত আৰু কাৰ্যকৰী একক।

৪. মূত্ৰ গঠনৰ ধাপসমূহ কি কি?

- অতিপৰিস্ৰৱণ
- পুনঃশোষণ
- নলীয় নিঃসৰণ

৫. ডায়েলাইছিছ কি?

বৃক্ষ বিকল হ'লে কৃত্ৰিমভাৱে ৰক্ত পৰিশোধন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াক ডায়েলাইছিছ বোলা হয়।

উদ্ভিদত নিষ্কাশন বা ৰেচন (Excretion in Plants)

পৰিচয়

নিষ্কাশন (Excretion) হৈছে জীৱদেহত উৎপন্ন হোৱা অপ্ৰয়োজনীয় আৰু ক্ষতিকাৰক বৰ্জ্য পদাৰ্থসমূহ শৰীৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া।

উদ্ভিদত মানুহৰ দৰে বিশেষ নিষ্কাশন তন্ত্ৰ নাথাকে। তথাপিও উদ্ভিদে বিভিন্ন উপায়ে বৰ্জ্য পদাৰ্থ বাহিৰ কৰে বা সঞ্চয় কৰি ৰাখে।

উদ্ভিদৰ বৰ্জ্য পদাৰ্থসমূহ

উদ্ভিদে বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়াৰ ফলত তলৰ বৰ্জ্য পদাৰ্থসমূহ উৎপন্ন
কৰে—

- অক্সিজেন (O_2)
- কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)
- অতিৰিক্ত পানী
- ৰেজিন (Resin)
- গাম (Gum)

উদ্ভিদত নিষ্কাশনৰ পদ্ধতি

১. ব্যাপনৰ দ্বাৰা (By Diffusion)

- সালোকসংশ্লেষণৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা অক্সিজেন পাতৰ বন্ধ (Stomata) ৰ জৰিয়তে বাহিৰলৈ ওলাই যায়।
- শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই-অক্সাইডো
বিসৰণৰ দ্বাৰা বাহিৰ হয়।

২. বাষ্প মোচন দ্বাৰা (By Transpiration)

- উদ্ভিদৰ অতিৰিক্ত পানী পাতৰ বন্ধৰ জৰিয়তে জলীয় বাষ্প
হিচাপে বাহিৰ হয়।
- এই প্ৰক্ৰিয়াক বাষ্প মোচন (Transpiration) বোলা হয়।

৩. বৰ্জ্য পদাৰ্থ সঞ্চয়ৰ দ্বাৰা

উদ্ভিদে কিছুমান বৰ্জ্য পদাৰ্থ নিজৰ বিভিন্ন অংশত সঞ্চয় কৰি ৰাখে।

- পুৰণি পাতত
- বাকলিত
- ফলত
- কাঠত

পাত বা বাকলি সৰি পৰাৰ লগে লগে এই বৰ্জ্য পদাৰ্থসমূহো উদ্ভিদৰ পৰা আঁতৰি যায়।

৪. ৰেজিন, গাম আৰু লেটেক্স নিঃসৰণ

কিছুমান উদ্ভিদে বিশেষ পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰি বাহিৰলৈ নিঃসৰণ কৰে।

- ৰবৰ গছ → লেটেক্স

৫. শিপাৰ জৰিয়তে

কিছুমান বৰ্জ্য পদাৰ্থ শিপাৰ জৰিয়তে মাটিলৈ নিঃসৰণ কৰা হয়।

পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন

১. উদ্ভিদত নিষ্কাশন কি?

উদ্ভিদে উৎপন্ন কৰা অপ্ৰয়োজনীয় আৰু ক্ষতিকাৰক বৰ্জ্য পদাৰ্থ বাহিৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াক উদ্ভিদত নিষ্কাশন বোলা হয়।

২. উদ্ভিদত নিষ্কাশনৰ মুখ্য উপায়সমূহ কি কি?

- বিসৰণ
- বাষ্প মোচন
- বৰ্জ্য সঞ্চয়
- ৰেজিন, গাম আৰু লেটেক্স নিঃসৰণ
- শিপাৰ জৰিয়তে নিঃসৰণ

৩. উদ্ভিদত নিষ্কাশন তন্ত্ৰ আছে নেকি?

নাই। উদ্ভিদত মানুহৰ দৰে কোনো বিশেষ নিষ্কাশন তন্ত্ৰ নাথাকে।

৪. বাষ্প মোচন কি?

পাতৰ বন্ধৰ জৰিয়তে অতিৰিক্ত পানী জলীয় বাষ্প হিচাপে বাহিৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক বাষ্প মোচন বোলা হয়।

মনত ৰখাৰ মূল কথা

- ✓ উদ্ভিদত কোনো বিশেষ নিষ্কাশন তন্ত্ৰ নাথাকে।

- ✓ অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড বিসৰণৰ দ্বাৰা বাহিৰ হয়।
- ✓ অতিৰিক্ত পানী বাষ্প মোচনৰ জৰিয়তে বাহিৰ হয়।
- ✓ ৰেজিন, গাম আৰু লেটেক্স উদ্ভিদৰ নিষ্কাশিত পদাৰ্থ।
- ✓ বহু বৰ্জ্য পদাৰ্থ পাত, বাকলি আৰু ফলত সঞ্চিত থাকে।
- ✓ শিপাই কিছুমান বৰ্জ্য পদাৰ্থ মাটিলৈ নিঃসৰণ কৰে।